Relatório - First Challenge

Challenge {

Em um mundo com excesso de informação, como distinguir fatos, evidências e opiniões? A IA pode apoiar a investigação da confiabilidade das informações, fortalecendo o pensamento crítico em vez de substituí-lo.

}

Membros da equipe:

Thiago Correia Gonzaga

Gabriella Oliveira de Souza Dias

Maria Eduarda Denis Duarte Marques

Guilherme Silva Dutra

Eliane Orlandin do Carmo

Daltro Oliveira Vinuto

Guiding Questions:

1. Qual idioma os datasets usados deveram estar? Faz diferença? (Guilherme)

Embora existam mais datasets em inglês por uma questão de aplicabilidade ao contexto brasileiro escolhemos datasets em português.

2. Quais ferramentas e métodos são atualmente utilizadas para detectar fake news? (Thiago)

2.1. Quais os principais modelos utilizados para detectar fake news? (Thiago)

3. Quais os principais fatores que influenciam uma notícia ser verdadeira/falsa? (Gabriela)

3.1 Como uma imagem/vídeo influência na chance de uma notícia ser fake? (Gabriela)

4. Quais evidências sobre a notícia uma IA deveria investigar e apresentar antes de classificar uma informação? (Eliane)

5. Como rastrear a origem de uma fake news ou uma notícia verdadeira usando web scraping ? (Maria)

5.1 Qual a situação de cada categoria de notícia no contexto de fake news? (Guilherme)

5.2 Quais os canais de notícia mais confiáveis para cada categoria de notícia? (Guilherme)

6. Como manter o processo de avaliação da IA transparente ao usuário? (Todos)

6.1 Como apresentar uma avaliação ao usuário em relação a notícia recebida, mas sem enviesa-lo ? (Todos)

7. O assunto das fake news mudam com o passar do tempo? Como? No dataset pequeno mostrou que mostra pra assuntos políticos, mas mudam para assuntos diversos, como saúde, ou são estáveis? (Thiago)

7.1 Em quais épocas do ano é mais comum cada tipo de fake news ? (Thiago)

8. Como podemos conectar a aplicação com o telegram/whatsapp para avaliar as notícias dentro das plataformas mobile? (Guilherme)

9. Como a origem da notícia altera a veracidade dela? (Maria)

10. Como o Grok faz verificação de fatos? (Thiago)

11. Processo geral de detecção de fakenews(Daltro).

12. Quais possíveis aplicações para essa detecção de fake news? (Todos)

2. Fontes de pesquisa:

O Radar Aos Fatos é uma ferramenta de monitoramento automático e em tempo real do ecossistema de desinformação brasileiro. Para que o monitoramento do Radar seja possível, o Aos Fatos desenvolveu uma metodologia em cinco etapas que alia conhecimentos da Linguística, da Comunicação e da Ciência de Dados,

implementada na linguagem de programação Python, segue a introdução da metodologia. PDF com a metodologia completa aqui!

O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Abraji e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para zelar pela integridade da informação que molda o debate público. O objetivo é oferecer à audiência uma compreensão clara e confiável dos acontecimentos e contribuir para a integridade do ambiente digital e para uma sociedade mais bem informada e resiliente à desinformação e a golpes e fraudes virtuais.

Repositório Lumina – CHATBOT verificador

Site que detalhe o pipeline de criação e viralização de uma Fake News: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2026/08/18/fake-news-entenda-como-funciona-a-fabrica-desinformacao-politica-no-brasil.ghtml

Site que informa que a cada 100 notícias falsas e verdadeiras, a média é que as pessoas consigam acertar a veracidade da notícia em 60 casos: https://jornal.usp.br/radio-usp/relatorio-da-ocde-mostra-que-brasileiros-sao-os-piores-em-identificar-noticias-falsas/

Artigo que discute as limitações e imprecisões dos grandes modelos de linguagem: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10879553/

Caso da USP que criou um modelo para detectar fake news:

- Tiveram 90% de precisão no dataset FakeBr (https://github.com/roneysco/Fake.br-Corpus)

“A gente sabe que, quando uma pessoa está mentindo, inconscientemente, isso afeta a produção do texto. Mudam as palavras que ela usa e as estruturas do texto. Além disso, a pessoa costuma ser mais assertiva e emotiva. Então, uma das formas de detectar textos enganosos é medir essas características”, explica o professor Thiago Pardo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

TABELA 1 | Exemplo de algumas características básicas analisadas em cada conjunto de notícias.

CARACTERÍSTICA	NOTÍCIAS FALSAS (%)	NOTÍCIAS VERDADEIRAS (%)
Tamanho médio de palavras (em caracteres)	4,8	4,8
Riqueza do vocabulário (razão entre termos e palavras diferentes)	0,68	0,47
Tamanho médio de sentenças (em palavras)	15,3	21,1
Número médio de verbos	14,3	13,4
Número médio de substantivos	24,5	24,6
Número médio de adjetivos	4,1	4,4
Número médio de advérbios	3,7	4,0
Número médio de pronomes	5,0	5,2
Porcentagem de notícias com algum erro ortográfico	36,0	3,0

Como os textos verdadeiros costumam ser mais extensos que os falsos, a quantidade de palavras e sentenças não é um fator adequado para diferenciá-los. “Se usássemos esse critério, o sistema teria a tendência de classificar todos os textos curtos como falsos e os extensos como verdadeiros”, explica o doutorando Roney Lira, do ICMC. Para evitar isso, os pesquisadores utilizaram outros parâmetros como o número médio de verbos, substantivos, adjetivos, advérbios e pronomes presentes nos textos.

Fonte: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-e-da-terra/ferramenta-para-detectar-fake-news-e-desenvolvida-pela-usp-e-pela-ufscar/

Site que exagera nas notícias: http://www.sensacionalista.com.br/

Papers {

1. Fake News Detection Model Basing on Machine Learning Algorithms

2. Fake newsdetection: a systematic literaturereview of machine learning algorithmsanddatasets

3. **Fake News Detection Using Machine Learning and Deep Learning Algorithms: A Comprehensive Review and Future Perspectives**

4. Fake News Detection using Machine Learning: Integrating FakeBERT Classification, Style Analysis, and Credibility Verification

5. **Fake News Detection Using Machine Learning**

6. Detecting Fake News using Machine Learning: A Systematic Literature Review

}

TCC {

1. FAKE NEWS DETECTION USING MACHINE LEARNING

}

3. Exploração de Datasets Públicos

FakenewsBR - Kaggle

Classificação de fake/true LSTM - Kaggle

Fake News Detection

https://github.com/roneysco/Fake.br-Corpus

Dataset de twitts politicos: https://github.com/Interfaces-UFSCAR/Codigo-Coleta-PLOS-ONE

Fake News Detection Dataset

https://www.kaggle.com/datasets/fabioselau/fakes-news-portuguese

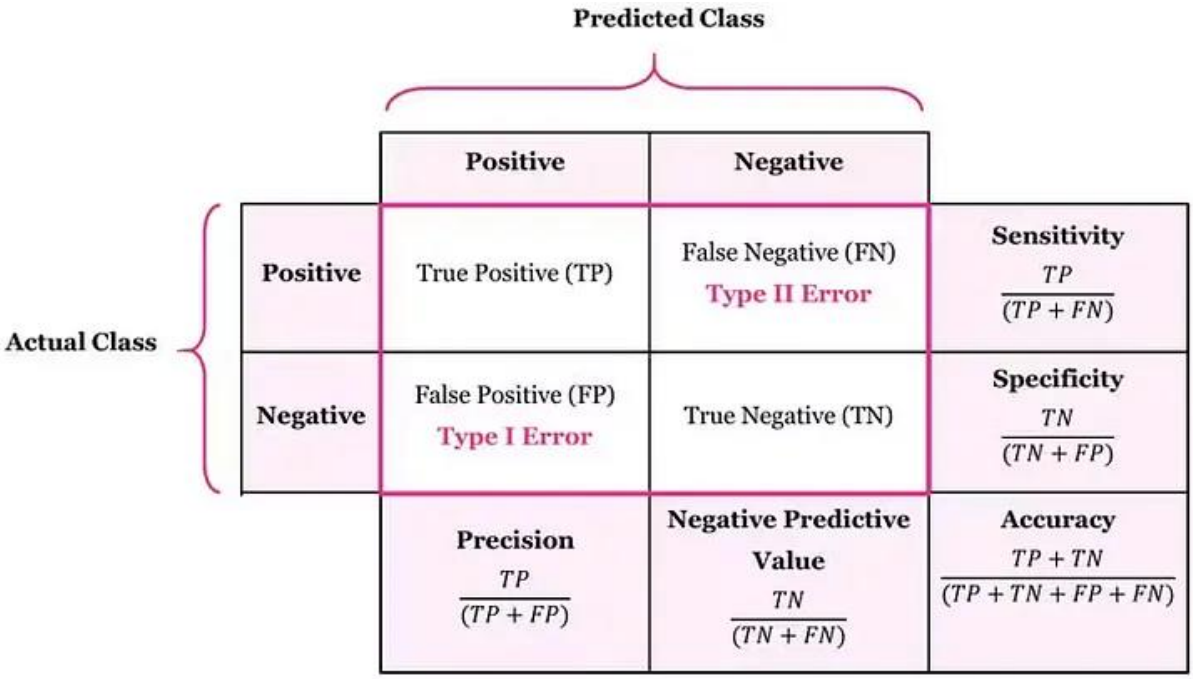
5. Soluções encontradas

6. Ferramentas utilizadas:

1. Lazy predict1
2. OCR - reconhecimento óptico de caracteres

7. Fontes consultadas:

1. Confusion matrix



8. Propostas:

- Analisar canais de comunicação do Telegram e Whatsapp

- Modelo que corrige as noticias fakes

- Modelo que avalia fato ou fake (imagens e/ou videos)

- web ou mobile ?

- Quando for analisar uma notícia, vamos consultar a web usando IA agêntica ?

Termo	**Definição**	**Intenção de prejudicar?**	**Exemplo**
Fake News	Conteúdo moldado no formato jornalístico (manchete, layout de portal) para transmitir aparência de verdade.	**Sim** (busca engajamento, lucro com cliques ou manipulação política).	Um site falso publicando: *"Cientistas comprovam que tomar água morna cura o câncer"*.
Desinformação *(Disinformation)*	Informação comprovadamente falsa ou enganosa **criada e espalhada deliberadamente** para enganar.	**Sim** (há clara intenção de causar dano, manipular opiniões ou desestabilizar).	Criar um documento adulterado de um candidato para fraudar uma eleição.

Informação Incorreta *(Misinformation)*	Informação falsa ou imprecisa espalhada **sem a intenção de enganar**.	**Não** (quem compartilha acredita genuinamente que aquilo é verdade).	Um parente que compartilha no WhatsApp um remédio caseiro ineficaz achando que está ajudando.
Informação Maliciosa *(Malinformation)*	Informação **baseada em fatos reais**, mas tirada de contexto ou exposta de forma maldosa para causar dano.	**Sim** (usa a verdade como arma para prejudicar uma pessoa ou instituição).	Vazamento de fotos privadas ou e-mails antigos descontextualizados para destruir uma reputação.

- 1. Qual idioma os datasets usados deveram estar? Faz diferença?

5.1 Qual a situação de cada categoria de notícia no contexto de fake news

Categoria	O que costuma aparecer na literatura
Política	Forte presença de desinformação, especialmente em períodos eleitorais; manipulação de declarações, eventos e pesquisas.
Saúde	Categoria muito relevante, com desinformação sobre doenças, tratamentos, vacinas e medicamentos.
Ciência	Pode envolver distorção de resultados científicos, pseudociência e interpretações exageradas de estudos.
Economia/finanças	Golpes, falsas oportunidades, informações econômicas distorcidas e rumores sobre empresas/mercados.
Segurança/criminalidade	Boatos sobre crimes, violência, desaparecimentos e acontecimentos locais podem circular rapidamente.
Entretenimento	Rumores sobre celebridades, mortes falsas, relacionamentos e acontecimentos inventados.
Esportes	Notícias falsas sobre jogadores, transferências, resultados e declarações.
Tecnologia	Fraudes, rumores sobre produtos/empresas e afirmações falsas sobre IA e novas tecnologias.

Política:
Política é o tema mais associado a fake news no Brasil, aponta pesquisa:

"43% dos brasileiros afirmam encontrar mais notícias falsas sobre política do que sobre qualquer outro assunto. Saúde, economia e celebridades aparecem na sequência"

https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/06/03/pesquisa-fake-news-politica.ghtml

O STF contém uma plataforma para desmentir boatos, conteúdos manipulados e informações distorcidas que envolvem diretamente a Suprema Corte, as decisões de seus ministros e o funcionamento do Judiciário

https://portal.stf.jus.br/hotsites/desinformacao/

Um artigo mapeou o que o site Fato ou Boato (Justiça Eleitoral) checou sobre o processo eleitoral, nos três meses antes do 1º turno, nos anos de 2022 e 2024.

Tema	**2022**	**2024**
Fraude nas urnas	83,3%	40%
Segurança nas eleições (golpes, sites falsos, e-mail de mesário)	5,6%	20%
"Cerceamento da liberdade de expressão"	2,8%	20%
Covid e eleições	0%	0%
Outros	8,3%	20%
Volume total	38	5

Considerações do artigo:

Alvo principal: a urna e o sistema, não só o candidato. QR code no título "computando voto", urna com chip/acesso remoto, hackers russos, mesário alterando voto, software/app mudando apuração, lista de cidades com mais votos que habitantes, código-fonte "quebrado", urna "já programada".

Sintoma de crise de confiança, não só "mentira viral". Citam McNair: populismo, descrédito das elites e da imprensa.

Afeto + tecnofobia. Desconfiança nas instituições, medo da tecnologia, polarização, patriotismo (bandeira, verde-amarelo) e a palavra "liberdade" como arma contra o TSE/STF.

Símbolos nacionais e "censura". Boato de que camiseta do Brasil / bandeira estariam proibidas; celular e e-Título "banidos"; prisão por usar celular na urna; TSE apagando 7 de setembro. O artigo trata isso como disputa sobre liberdade, não como dado de incidência ampla.

Saúde:

Exemplos Comuns de Fake News

- **Vacinas:** Boatos falsos sobre alteração genética ou associação infundada com autismo.
- **Câncer:** Mentiras que relacionam o uso de desodorantes ou celulares ao surgimento de tumores.
- **Curas milagrosas:** Divulgação de chás, dietas restritivas ou substâncias proibidas como soluções definitivas.

Mais de 70% da população acredita em fake news em saúde, mostra pesquisa: https://drauziovarella.uol.com.br/saude-publica/mais-de-70-da-populacao-acredita-em-fake-news-em-saude-mostra-pesquisa/

Existe um formulário do governo para checagem de notícias na área da saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/formulario-fake-news

Existe um app também para checagem de notícias na área da saúde, segurança e política: ITT – Is That True

Artigo que trata sobre fake news na área da saúde:

Um estudo sobre a disseminação de fake news em redes ...

Você pode caracterizar a desinformação em saúde por:

- **Temas de grande impacto social**, principalmente doenças, tratamentos, vacinas e prevenção.
- **Conteúdo relacionado a situações de incerteza ou crise**, como ocorreu durante a pandemia.
- **Informações capazes de provocar medo, insegurança ou pânico**.
- **Afirmações sobre causas, sintomas, prevenção ou cura de doenças**.
- **Mistura entre informação científica e opinião**, dificultando para o receptor distinguir o que possui respaldo científico.
- **Potencial para gerar consequências concretas sobre comportamentos de saúde**, como ocorreu com informações falsas relacionadas à vacinação.

---

3. É importante evitar tratar "verdadeira ou falsa" como uma decisão puramente binária. Uma notícia também pode ser **verdadeira, falsa, parcialmente verdadeira, enganosa ou verdadeira, porém fora de contexto.** À própria Reuters, por exemplo, trabalha com categorias como *False*, *Misleading*, *Missing Context* e *Altered*.
FONTE
A confiabilidade de uma notícia depende principalmente de **seis fatores**: a **origem da informação**, a **qualidade das evidências**, a **confirmação por fontes independentes**, o **contexto**, a **atualidade** e a **autenticidade do conteúdo**.

Primeiro, é necessário identificar **quem originou a informação** e se existem fontes primárias, como documentos oficiais, pesquisas, registros ou entrevistas. O International

Fact-Checking Network recomenda justamente o uso das melhores fontes primárias disponíveis e que as evidências sejam apresentadas de forma que outras pessoas possam reproduzir a verificação.

Também é fundamental analisar **quais evidências sustentam a afirmação**. Não basta uma notícia apresentar números, imagens ou estudos: é preciso verificar se essas evidências realmente comprovam aquilo que está sendo dito.

Outro ponto essencial é a **confirmação independente**. A Associated Press utiliza várias fontes independentes e confiáveis, além de documentos, estudos e bases de dados, para confirmar informações.

O **contexto** também pode alterar completamente o significado de uma informação. Uma frase, dado, foto ou vídeo verdadeiro pode se tornar enganoso quando retirado do contexto original.

Além disso, deve-se verificar **quando a informação foi produzida** e se ela continua atual. Conteúdos antigos frequentemente voltam a circular como se fossem recentes.

Por fim, imagens, vídeos e áudios precisam ter sua **autenticidade verificada**, principalmente com o avanço da inteligência artificial. Entre as técnicas utilizadas profissionalmente estão busca reversa de imagens, geolocalização, análise quadro a quadro e confirmação da autoria original.

Portanto, uma notícia não deve ser considerada verdadeira ou falsa apenas pela sua aparência ou pelo veículo que a publicou. A avaliação deve ser baseada em uma pergunta central:

"De onde veio essa informação, quais evidências a sustentam, outras fontes independentes confirmam e ela está sendo apresentada de forma autêntica, atual e dentro do contexto correto?"

A UNESCO reforça que pensamento crítico, verificação de informações e fact-checking são fundamentais para lidar com desinformação no ambiente digital. FONTES PRINCIPAIS **UNESCO — Jornalismo, Fake News & Desinformação:** manual voltado à educação jornalística, fact-checking e verificação digital. cessar publicação da UNESCO

4. Quais evidências sobre a notícia uma IA deveria investigar e apresentar antes de classificar uma informação?

Para que uma Inteligência Artificial consiga identificar fake news de forma eficiente, ela deve investigar e apresentar evidências linguísticas, de origem e factuais, além de tornar o processo transparente. Esses critérios se traduzem em três categorias principais de análise e em uma camada essencial de comunicação com o usuário.

A linguagem do texto (Como a história foi escrita)

Este primeiro critério avalia a forma estrutural da mensagem. Notícias falsas costumam ter um padrão claro, exigindo que a IA leia nas entrelinhas para identificar apelos emocionais exagerados, como títulos sensacionalistas e uso excessivo de letras maiúsculas. Estudos demonstram que o ato de mentir altera inconscientemente a produção textual, tornando a mensagem mais emotiva e assertiva. Além disso, por não passarem por uma revisão profissional, essas mensagens apresentam muito mais erros de gramática e ortografia quando comparadas a notícias verdadeiras. O robô também deve identificar o uso frequente de termos vagos ou agressivos

A origem da informação (De onde o texto veio)

Esta etapa foca nos bastidores da notícia. A IA deve verificar se o site é conhecido, se o endereço web foi criado recentemente para espalhar boatos, se há um autor identificável e se a data de publicação faz sentido. Analisar a origem é fundamental para entender se a fonte possui processos de verificação editorial consolidados ou possíveis interesses em distorcer fatos. O sistema também precisa realizar buscas reversas de fotos e vídeos para assegurar que imagens não estão sendo recicladas, além de checar se outros veículos confiáveis estão noticiando o mesmo fato.

A checagem dos fatos (O choque com a realidade)

Esta categoria promove o cruzamento da história com o mundo real A IA deve consultar bancos de dados de agências de checagem, como Lupa, Aos Fatos e Comprova, verificando se o boato já foi desmentido. Neste ponto, é crucial que o sistema analise também o contexto e a atualidade da informação, pois dados, frases ou imagens verdadeiras podem se tornar enganosos quando retirados de seu contexto original, e conteúdos antigos frequentemente voltam a circular como se fossem recentes. A IA também precisa avaliar se a informação contradiz consensos científicos e confirmar a existência dos especialistas citados.

Transparência e comunicação com o usuário

Por fim, a forma como a IA conversa com o usuário deve ser totalmente transparente. Para que haja confiança na tecnologia, não basta rotular uma tela com um simples "FALSO", visto que a veracidade muitas vezes não é uma decisão puramente binária e pode envolver informações parcialmente verdadeiras ou fora de contexto. A ferramenta precisa mostrar o raciocínio, entregando o seu nível de certeza em porcentagens claras e explicando os alertas vermelhos encontrados na análise. A IA poderia destacar o texto em cores para indicar o peso das palavras alarmistas e, sobretudo, fornecer links diretos para agências de checagem e fontes primárias, permitindo que o usuário realize uma verificação independente com os próprios olhos.

5. Como rastrear a origem de uma fake news ou uma notícia verdadeira usando web scraping ? (Maria)

Quando uma informação (seja um fato ou um boato) começa a circular pela internet, ela raramente permanece em um único site. Em pouco tempo, dezenas de páginas, blogs e redes sociais reproduzem versões semelhantes daquela mesma história.

O **Web Scraping** atua como uma ferramenta investigativa de **automação e coleta de evidências**, permitindo mapear como essa narrativa se espalhou ao longo do tempo.

1. O Pipeline de Rastreamento (Passo a Passo)

Para investigar a disseminação de uma notícia com Web Scraping, segue-se uma metodologia em etapas:

1.1 Coleta de Informações da Notícia Suspeita:

O programa em Python (usando bibliotecas como `requests` e `BeautifulSoup`) acessa a página da notícia e extrai os dados fundamentais:

- Título e manchete (tags `<h1>` e `<title>`);
- Data e hora de publicação (tags `<time>` ou atributos de data);
- Autor da matéria (identificado em classes como `class="autor"` ou anônimo);
- Corpo do texto (parágrafos `<p>`);
- Links citados (referências e fontes externas apontadas no texto).

1.2 Busca por Ocorrências Semelhantes na Web:

A partir de trechos-chave do texto ou da manchete, o rastreador coleta dados de outras páginas e portais que publicaram sobre o mesmo tema.

1.3 Comparação de Versões e Conteúdos:

Compara-se o texto das matérias coletadas para identificar se houve cópia integral, distorções de títulos (ex.: manchetes sensacionalistas em comparação com textos moderados) ou citações diretas a outros veículos.

1.4 Organização Cronológica e Linha do Tempo:

Os dados de todas as páginas encontradas são padronizados e ordenados da **data mais antiga para a mais recente**, gerando uma linha do tempo visual da circulação:

10/09/2026 ⟵ Site A (Possível registro inicial encontrado na web)

↓

11/09/2026 ⟶ Site B (Reprodução com pequenas alterações de título)

↓

13/09/2026 ⟶ Site C (Viralização em portais maiores ou redes sociais)

1.5 Identificação do Registro Mais Antigo e das Fontes Primárias:
Identifica-se qual veículo publicou a informação primeiro dentro do universo pesquisado e analisam-se os links que ele mesmo indicou como fonte (documentos oficiais, agências de notícias ou postagens em redes).

2. O Limite Metodológico: Web Scraping NÃO é Detector de Fake News

Importante: O Web Scraping é uma ferramenta técnica de **coleta de dados,** e não um validador automático da verdade.

Ao incluir essa análise em relatórios, dois cuidados essenciais devem ser destacados:

A publicação mais antiga encontrada NÃO é necessariamente a criadora original: A informação pode ter surgido fora da internet (em conversas privadas, rádio, panfletos), ter nascido em aplicativos de mensagens fechados ou ter sido publicada originalmente em uma página que já foi **apagada**.

Datas podem sofrer alterações:
Sites desonestos podem adulterar o carimbo de data, ou uma notícia verdadeira antiga (ex.: de 2018) pode ser republicada fora de contexto sem data explícita para parecer atual.

3. Síntese do Processo de Checagem

Para que a investigação seja completa e confiável, o Web Scraping deve ser compreendido como a primeira etapa de um processo de checagem em quatro níveis:

$$\text{COLETA (Web Scraping)} \longrightarrow \text{ANÁLISE (Linha do Tempo)} \longrightarrow \text{VERIFICAÇÃO (Fontes Oficiais / Especialistas)} \longrightarrow \text{CONCLUSÃO (Fato ou Boato)}$$

1. **Coleta:** O programa extrai títulos, datas, autores, textos e links automaticamente.
2. **Análise:** O investigador compara as versões e monta a ordem temporal dos fatos.
3. **Verificação:** O analista consulta fontes primárias (diários oficiais, estudos científicos, agências de checagem).
4. **Conclusão:** Determina-se com embasamento se a alegação é verdadeira, distorcida ou falsa.

Link do repositório: https://github.com/mariadenis/webscraping-fakenews

9. Como a origem da notícia altera a veracidade dela? (Maria)

A origem de uma notícia afeta fortemente a **probabilidade** de a informação ser precisa, e isso acontece por vários motivos:

Por que a origem importa?

1. Processos de verificação
Veículos com editoria consolidada costumam ter checagem de fatos, revisão editorial e responsabilização legal. Isso não garante acerto, mas reduz a chance de erros básicos passarem despercebidos. Uma fonte sem esse processo (um post anônimo, por exemplo) não tem esse filtro.

2. Proximidade com o fato
Uma fonte primária (quem presenciou, um documento oficial, dados brutos) tende a ser mais confiável que uma fonte secundária ou terciária que só repassa o que ouviu de outra pessoa. Cada "repasse" é uma chance de distorção.

3. Incentivos e interesses
A origem revela possíveis motivações: um governo relatando sobre si mesmo, uma empresa falando do próprio produto, ou um veículo com viés político declarado tendem a apresentar a informação de forma seletiva, mesmo sem mentir tecnicamente.

4. Histórico de acertos
Fontes com histórico de correções transparentes quando erram tendem a ser mais confiáveis que fontes que nunca admitem erro (o que geralmente é sinal de que não se importam em checar).

5. Contexto e especialização
Uma fonte especializada no assunto (um cientista comentando sobre sua área) tende a interpretar os dados com mais precisão que um generalista.

O ponto importante

Isso não significa "confie cegamente em fontes grandes e desconfie de fontes pequenas" — grandes veículos também erram ou têm vieses, e fontes independentes às vezes têm acesso a informação que a mídia tradicional não tem. O que a origem oferece são **pistas sobre o processo** que gerou a informação, não uma garantia. Por isso, o ideal é:

- Verificar se a informação aparece em múltiplas fontes independentes
- Checar se a fonte cita evidências verificáveis (documentos, dados, testemunhas nomeadas)
- Considerar se a fonte tem interesse direto no resultado da notícia

1. Antes de acreditar: identifique o tipo de fonte

- **Primária**: documento original, dado bruto, gravação, testemunha direta, declaração oficial
- **Secundária**: reportagem que interpreta ou resume a fonte primária
- **Terciária**: post, meme ou comentário que repassa a secundária, já sem o contexto original

Quanto mais distante da origem, maior o risco de distorção. Sempre que possível, tente chegar à fonte primária.

2. Técnica da "leitura lateral" (lateral reading)

Em vez de julgar a credibilidade só pelo layout do site ou tom do texto, abra outras abas e pesquise:

- Quem é o autor ou veículo? Tem histórico, é reconhecido na área?
- Outros veículos confiáveis estão noticiando o mesmo fato?
- Existe verificação de fatos (Agência Lupa, Aos Fatos, Comprova) sobre isso?

3. Rastreie a origem da imagem/vídeo

- Busca reversa de imagem (Google Images, TinEye) para ver se a foto é antiga ou de outro contexto
- Verifique metadados quando possível (data, geolocalização)
- Desconfie de imagens/vídeos sem fonte identificada, especialmente em momentos de crise

4. Avalie a linguagem do texto

Sinais de alerta:

- Apelo emocional exagerado ("BOMBA", "ninguém está falando disso")
- Ausência de nomes, datas ou números específicos
- Uso de "especialistas dizem" sem citar quem
- Título que promete mais do que o texto entrega

5. Verifique o timing e o motivo da publicação

Pergunte: por que essa informação está saindo agora? Coincide com uma eleição, um lançamento de produto, uma crise política? Isso não invalida a notícia, mas ajuda a entender possíveis interesses.

6. Consulte múltiplas fontes com vieses diferentes

Se um fato é real, ele geralmente aparece com ênfases diferentes em veículos de espectros variados. Se só um lado está noticiando algo "explosivo", é sinal de alerta.

7. Ferramentas úteis no Brasil

- **Agência Lupa**, **Aos Fatos**, **Comprova**, **Fato ou Fake (G1)** - checagem de fatos nacional
- **Google Fact Check Explorer** - busca checagens já feitas globalmente
- **WhatsApp** - tem ferramenta de busca de imagem integrada para verificar correntes

11. Processo geral de detecção de fakenews(Daltro).

- Researchers in (Abdullah-All-Tanvir et al., 2019) used the

  machine learning classifiers for detecting the fake news. According to the experiments of the

  researchers the SVM and Naïve Bayes classifiers are best for detecting fake news. These two are

  better than other classifiers on the basis of accuracy they provide.

- (Rahman et al., 2020). found that the Logistic regression is a better classifier

  because it gives more accuracy.

- Researchers in (Aphiwongsophon & Chongstitvatana, 2018) said that For performing this task the researchers have used the three
  machine learning methods. These are the Naïve Bayes, Neural network and the SVM. The
  accuracy provided by the Naïve Bayes was 96.08%. On the other hand, the other two methods that
  are neural network and SVM provided the accuracy of 90.90%.

Documento para segunda:
Tecnicas de requisitos
RF'S e RNF'S

EDA - https://github.com/thiago-cg/fakenewsbr-v4
MML MODEL { FAKE NEWS BR https://github.com/thiago-cg/FakenewsBR.git
}

CHATBOT NO TELEGRAM { CROSS CHECK BR: https://github.com/thiago-cg/CrossCheckBR.git
}